

Lab 4 – Attacchi con variabile d'ambiente

Sicurezza dei Sistemi e delle reti

Modulo 3 - Autenticazione e controllo degli accessi

Unità didattica 3 – Controllo degli accessi nei sistemi operativi

Stelvio Cimoto

Università degli Studi di Milano - SSRI - CdL Online

variabili ambientali

- Un insieme di valori denominati dinamici
- Parte dell'ambiente operativo in cui viene eseguito un processo
- Influisce sul modo in cui si comporterà un processo in esecuzione
- Introdotto in Unix e adottato anche da Microsoft Windows
- Esempio: variabile PATH
 - Quando un programma viene eseguito, il processo di shell utilizzerà la variabile d'ambiente per trovare dove si trova il programma, se non viene fornito il percorso completo.

Come accedere alle variabili d'ambiente

```
#include <stdio.h>
void main(int argc, char* argv[], char* envp[])
{
    int i = 0;
    while (envp[i] != NULL) {
        printf("%s\n", envp[i++]);
    }
}
```

← Dalla funzione principale

Modo più affidabile:
Utilizzando la variabile globale

```
#include <stdio.h>

extern char** environ;

void main(int argc, char* argv[], char* envp[])
{
    int i = 0;
    while (environ[i] != NULL) {
        printf("%s\n", environ[i++]);
    }
}
```

In che modo un processo ottiene le variabili d'ambiente?

- **Il processo può ottenere variabili di ambiente in due modi:**
 - Se viene creato un nuovo processo utilizzando la chiamata di sistema `fork()`, il processo figlio eredita le variabili di ambiente del processo padre.
 - Se un processo esegue da solo un nuovo programma, in genere utilizza la chiamata di sistema `execve()`. In questo scenario, lo spazio di memoria viene sovrascritto e tutte le vecchie variabili di ambiente vengono perse. e `execve()` può essere invocato in un modo speciale per passare variabili d'ambiente da un processo all'altro .
- **Passaggio di variabili di ambiente quando si invoca `execve()` :**

```
int execve(const char *filename, char *const argv[],  
           char *const envp[])
```

execve () e variabili d'ambiente

- Il programma esegue un nuovo programma /usr/bin/env, che stampa le variabili di ambiente del processo corrente.
- Costruiamo una nuova variabile newenv e la usiamo come terzo argomento.

```
extern char ** environ;
void main(int argc, char* argv[], char* envp[])
{
    int i = 0; char* v[2]; char* newenv[3];
    if (argc < 2) return;

    // Construct the argument array
    v[0] = "/usr/bin/env"; v[1] = NULL;

    // Construct the environment variable array
    newenv[0] = "AAA=aaa"; newenv[1] = "BBB=bbb"; newenv[2] = NULL;

    switch(argv[1][0]) {
        case '1': // Passing no environment variable.
            execve(v[0], v, NULL);
        case '2': // Passing a new set of environment variables.
            execve(v[0], v, newenv);
        case '3': // Passing all the environment variables.
            execve(v[0], v, environ);
        default:
            execve(v[0], v, NULL);
    }
}
```

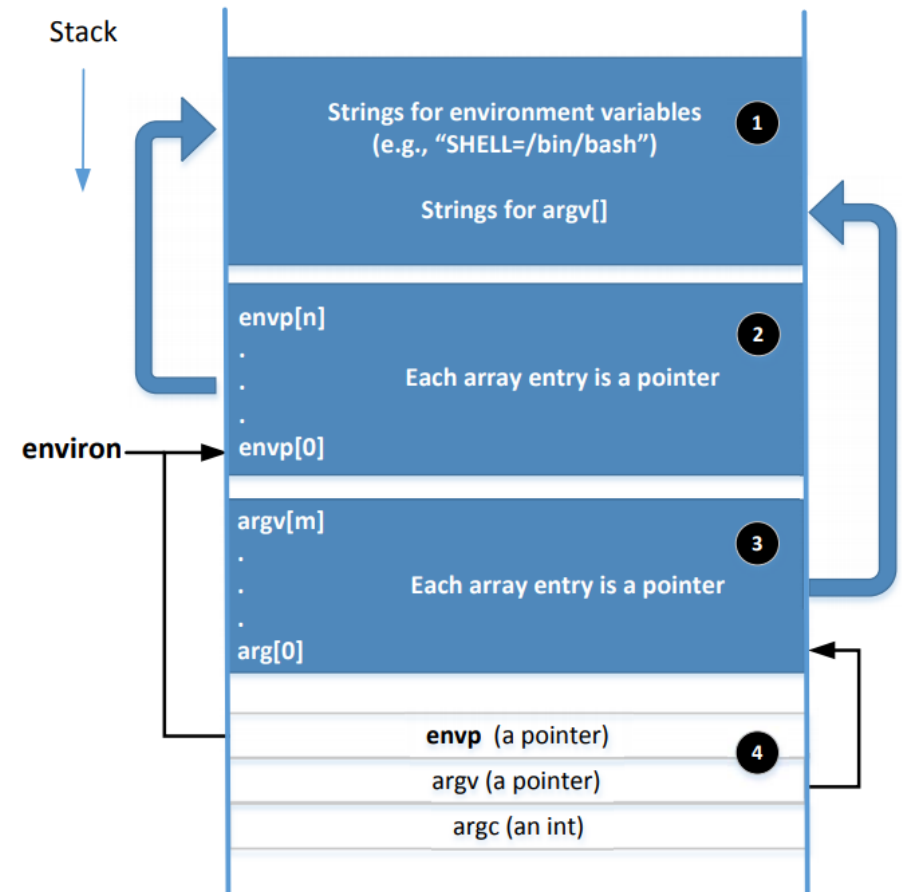
execve () e variabili d'ambiente

Ottenuto
dal
processo
padre

```
$ a.out 1      ← Passing NULL
$ a.out 2      ← Passing newenv[]
AAA=aaa
BBB=bbb
$ a.out 3      ← Passing environ
SSH_AGENT_PID=2428
GPG_AGENT_INFO=/tmp/keyring-l2UoOe/gpg:0:1
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
XDG_SESSION_COOKIE=6da3e071019f...
WINDOWID=39845893
OLDPWD=/home/seed/Book/Env_Variables
...
```

Posizione della memoria per le variabili d'ambiente

- `envp` e `environ` puntano inizialmente allo stesso posto.
- `envp` è accessibile solo all'interno della funzione principale, mentre `environ` è una variabile globale.
- Quando vengono apportate modifiche alle variabili di ambiente (ad esempio, ne vengono aggiunte di nuove), la posizione per la memorizzazione delle variabili di ambiente può essere spostata nell'heap, quindi `environ` cambierà (`envp` non cambia)



Variabili di shell e variabili d'ambiente

- **Le persone spesso confondono le variabili di shell e le variabili di ambiente come se fossero la stessa cosa.**
- **Variabili della shell:**
 - Variabili interne utilizzate dalla shell.
 - Shell fornisce comandi integrati per consentire agli utenti di creare, assegnare ed eliminare variabili di shell.
 - Nell'esempio creiamo una variabile di shell chiamata FOO .

```
seed@ubuntu:~$ FOO=bar
seed@ubuntu:~$ echo $FOO
bar
seed@ubuntu:~$ unset FOO
seed@ubuntu:~$ echo $FOO

seed@ubuntu:~$
```


Nota a margine sul file system /proc

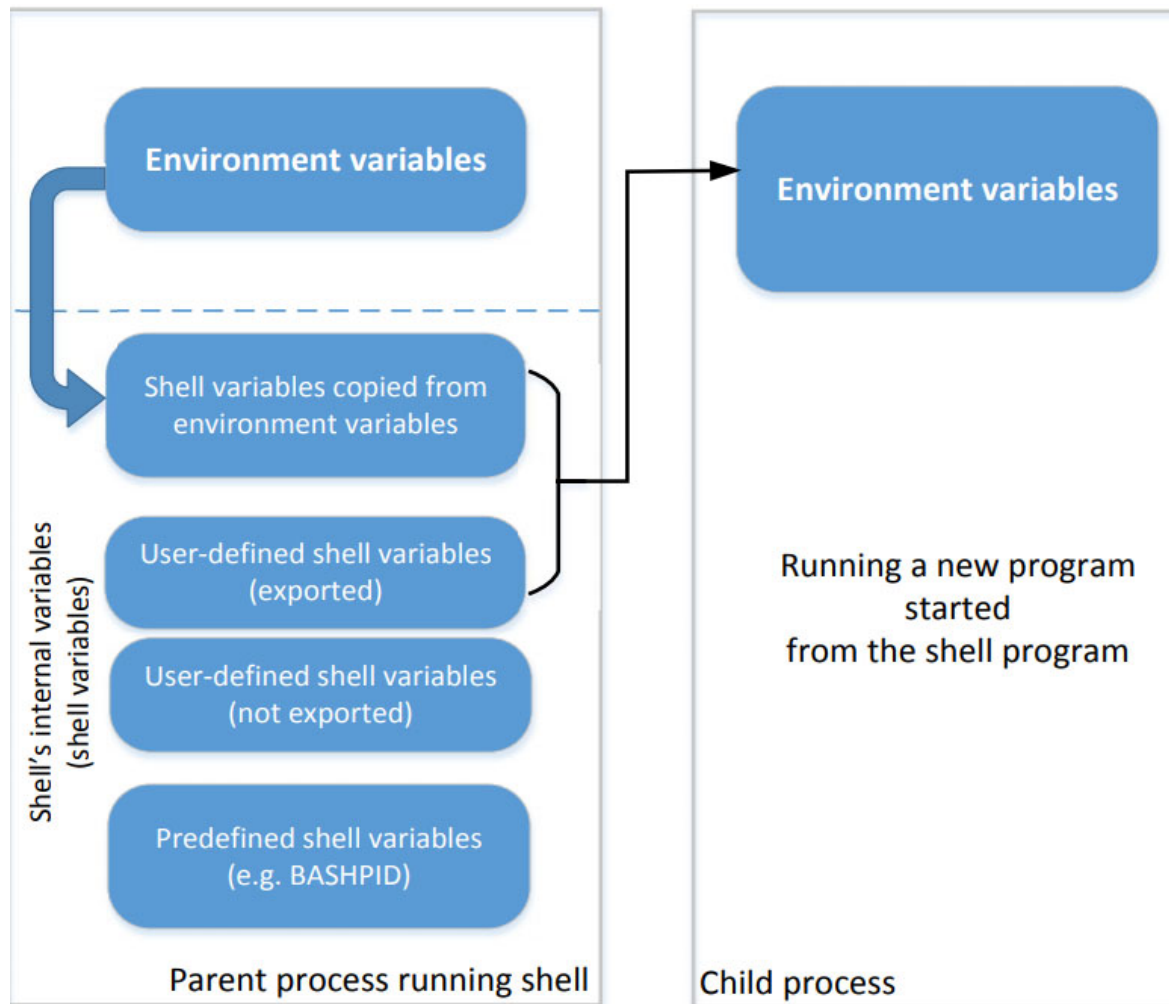
- **/proc è un file system virtuale in Linux . Contiene una directory per ciascun processo, utilizzando l'ID del processo come nome della directory**
- **Ogni directory del processo ha un file virtuale chiamato environ, che contiene l'ambiente del processo.**
 - ad esempio , il file virtuale /proc/932/environ contiene la variabile d'ambiente del processo 932
 - Il comando " strings/proc/\$\$/environ " stampa la variabile di ambiente del processo corrente (la shell sostituirà \$\$ con il proprio ID di processo)
- **Quando il programma env viene richiamato in una shell bash, viene eseguito in un processo figlio. Pertanto, stampa le variabili d'ambiente del processo figlio della shell, non le proprie.**

Variabili di shell e variabili d'ambiente

- Le variabili di shell e le variabili di ambiente sono diverse
- Quando un programma di shell viene avviato, copia le variabili di ambiente nelle proprie variabili di shell. Le modifiche apportate alla variabile shell non si rifletteranno sulle variabili d'ambiente, come mostrato nell'esempio:

Variabile ambientale _	→	seed@ubuntu:~/test\$ strings /proc/\$\$/environ grep LOGNAME
		LOGNAME=seed
Variabile di shell	→	seed@ubuntu:~/test\$ echo \$LOGNAME
		seed
		seed@ubuntu:~/test\$ LOGNAME=bob
		seed@ubuntu:~/test\$ echo \$LOGNAME
La variabile di shell è cambiata	→	bob
La variabile ambientale è la stessa	→	seed@ubuntu:~/test\$ strings /proc/\$\$/environ grep LOGNAME
		LOGNAME=seed
		seed@ubuntu:~/test\$ unset LOGNAME
		seed@ubuntu:~/test\$ echo \$LOGNAME
La variabile Shell è scomparsa	→	seed@ubuntu:~/test\$ strings /proc/\$\$/environ grep LOGNAME
La variabile ambientale è ancora qui	→	LOGNAME=seed

Variabili di shell e variabili d'ambiente



- Questa figura mostra come le variabili di shell influenzano le variabili di ambiente dei processi figli
- Mostra anche come le variabili di ambiente della shell madre diventano le variabili di ambiente del processo figlio (tramite variabili di shell)

Variabili di shell e variabili d'ambiente

- Quando digitiamo `env` nel prompt della shell, la shell creerà un processo figlio

Stampa la variabile d'ambiente



Solo `LOGNAME` e `LOGNAME3` entrano nel processo figlio, ma non `LOGNAME2`. Perché?



```
seed@ubuntu:~$ strings /proc/$$/environ | grep LOGNAME
LOGNAME=seed
seed@ubuntu:~$ LOGNAME2=alice
seed@ubuntu:~$ export LOGNAME3=bob
seed@ubuntu:~$ env | grep LOGNAME
LOGNAME=seed
LOGNAME3=bob
seed@ubuntu:~$ unset LOGNAME
seed@ubuntu:~$ env | grep LOGNAME
LOGNAME3=bob
```

Superficie di attacco sulle variabili ambientali

- **L'uso nascosto delle variabili di ambiente è pericoloso.**
- **Poiché gli utenti possono impostare variabili di ambiente, queste diventano parte della superficie di attacco sui programmi Set-UID .**

